SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 5 — Ders Planı

Deneysel Desenler ve Ölçme

Büyük soru: Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Hafta 5 — Deneysel Desenler ve Ölçme

Bu hafta nicel bloğun ikinci dersi. Anlatım I deneysel araştırmanın mantığını kurar: seçkisiz seçim ile seçkisiz atama farkı, kontrol grubunun işlevi, dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu ve üç zayıf desen. Anlatım II güçlü desenleri şemalarıyla tanıtır (yalnızca son test, ön test–son test, Solomon, eşleştirmeli, faktöriyel, tek denekli) ve on bir iç geçerlik tehdidini sınıf örnekleriyle adlandırır; ardından ölçme, geçerlik kanıtının üç türü ve beş güvenirlik kanıtı işlenir. Makale kritiği bloğunda mercek bir müdahale çalışmasının **yöntem ve ölçme** bölümlerine yöneltilir. Atölye, bir ölçek makalesinde geçerlik ve güvenirlik kanıtı avıdır. Son blokta öğrenciler kendi ölçme aracı planlarını ve tehdit tablolarını kurar.

> BİLGİ **Büyük soru.** Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Kazanımlar

- Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki farkı örnekle açıklar ve her birinin hangi sorunu çözdüğünü söyler.
- Bir çalışmanın desenini Fraenkel'in O X C R M gösterimiyle şemalaştırır.
- Üç zayıf deseni (tek atışlık, tek gruplu ön test–son test, statik grup karşılaştırma) tanır ve her birinin neden zayıf olduğunu gerekçelendirir.
- Yalnızca son test kontrol gruplu, ön test–son test kontrol gruplu, Solomon dört gruplu, eşleştirmeli ve faktöriyel desenleri şemalarıyla ayırt eder; her biri için hangi koşulda kullanılacağını söyler.
- Faktöriyel bir desende etkileşim etkisini hücre ortalamalarından okur ve etkileşimin ihmal edilmesinin hangi yanlış sonuca yol açacağını gösterir.
- Tek denekli desenleri (A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, A-B-C-B, çoklu başlama düzeyi) tanır ve A-B-A yerine A-B-A-B'nin neden yeğlendiğini açıklar.
- Fraenkel'in on bir iç geçerlik tehdidini adlandırır, her biri için sınıftan bir örnek verir ve en az bir kontrol yolu yazar.
- Kendi çalışma tasarımını on bir tehdit üzerinden tarar; kontrol edeceği ve edemeyeceği tehditleri ayırır.
- Geçerliğin üç kanıt türünü (içerik, ölçüt, yapı) ayırt eder ve “testin geçerliği” ifadesinin neden yanlış olduğunu açıklar.
- Bir ölçek geliştirme ile ölçek uyarlama sürecinin adımlarını sırasıyla yazar; uyarlamada izin, çeviri ve dil eşdeğerliği aşamalarını gerekçelendirir.
- Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin hangi soruya cevap verdiğini ve hangi geçerlik kanıtına katkı sağladığını söyler.
- Beş güvenirlik kanıtı türünü uygulama sayısı ve değişen öğe bakımından karşılaştırır; Cronbach alfanın tek başına raporlanmasının neden yetersiz olduğunu üç gerekçeyle açıklar.

Hazırlık (dersten önce)

Öğretim elemanı

- Hafta05_Sunum.pptx dosyasını projeksiyona yükleyin; 02_Konusma_Metni.docx dosyasını ikinci ekranda prompter olarak açık tutun.

- 03_Etkinlik_Yapraklari.docx içindeki **Desen Kliniğ**ini öğrenci sayısı kadar, **Mercek Formu**nu grup sayısı kadar, **Ölçek İnceleme Formu**nu grup sayısı kadar ve **Çıkış Kartı**nı öğrenci sayısı kadar çoğaltın.
- Atölye için **bir ölçek geliştirme ya da ölçek uyarlama makalesi** seçin ve grup sayısı kadar basın (seçim ölçütleri aşağıda). Makale kritiği için ayrıca bir **müdahale çalışması** seçin.
- Tahtayı ikiye bölün: sol sütun "Farkı ne yaratmış olabilir?", sağ sütun "Hangi tehdit?". Ders boyunca sol sütundaki her madde sağ sütunda bir tehdit adına bağlanacak.
- Ders başında kullanacağınız açılış sayısını hazır tutun: bir müdahale çalışmasından alınmış iki ortalama ve aralarındaki fark (kitaptaki 68 ve 59 kullanılabilir).

Öğrenci

- Kitabın 5. bölümünün **Oku** kısmını okumuş olmak.
- Tamamlanmış **Uygulama Yaprağı 4**'ü yanında getirmek — bu haftanın yaprağı doğrudan onun üzerine kurulacak.
- Kendi konusuyla ilgili en az iki ölçme aracının künyesini bulup getirmek (Ulusal Tez Merkezi ya da TR Dizin taraması).
- Dizüstü bilgisayar ya da tablet (atölyede makale taraması için).

Teknik

- Projeksiyon ve ses; 16:9 sunum.
- Sınıf içi kablosuz ağ; DergiPark ve Ulusal Tez Merkezi erişimi.
- Atölye makalesinin dijital kopyası (öğrenme yönetim sistemine yüklenmiş) ve basılı nüshaları.
- Tahta kalemi en az iki renk: tehditler ve önlemler ayrı renkle yazılacak.

Akış tablosu (150 dakika)

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
0–10	Açılış	1–3	Vinyetteki dokuz puanlık fark tahtaya yazılır; sınıftan "bu farkı ne yaratmış olabilir?" listesi alınır ve **düzeltilmeden** bırakılır	Sunum, tahta
10–30	Anlatım I · Deneysel mantık	4–8	Seçkisiz seçim / seçkisiz atama ayrımı; kontrol grubunun işlevi; dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu; O X C R M gösterimi	Sunum, şema s1
30–45	Anlatım I · Zayıf desenler	9–11	Tek atışlık, tek gruplu ön-son test, statik grup karşılaştırma; her biri için "söyleyemeyeceğiniz cümle"	Sunum, Tablo 5.2
45–55	Anlatım I · Güçlü desenler	12–14	Yalnızca son test, ön test–son test, Solomon; 40 ve 30 kuralları	Sunum, şema s2
55–65	Ara	—	—	—
65–80	Anlatım II · Desen tamamlama	15–19	Eşleştirmeli desenler ve ,40 kuralı; yarı-deneysel desenler; faktöriyel desen ve etkileşim; tek denekli desenler	Sunum, şema s3
80–95	Anlatım II · Tehditler ve ölçme	20–27	On bir tehdit hızlı turu; desen × tehdit matrisi; geçerlik kanıtının üç türü; güvenirliğin beş türü ve alfanın sınırları	Sunum, şema s4, Tablo 5.5
95–125	Makale kritiği	28	Gruplar bir müdahale çalışmasını beş sabit soru ve **Tehdit Denetimi** bölümüyle okur; her grup bir tehdidin sözcüsü olur	Makale, Mercek Formu
125–140	Atölye · Ölçek	29–30	Bir ölçek makalesinde geçerlik ve güvenirlik	Ölçek makalesi,

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
	inceleme		kanıtı avı; hangi kanıt var, hangisi eksik, hangi cümle fazla iddialı	Ölçek İnceleme Formu
140–147	Uygulama Yaprağı 5	31–32	Değişken–araç eşleştirmesi, desen kararı ve tehdit tablosunun başlatılması	Uygulama Yaprağı 5
147–150	Kapanış	33–34	Haftanın cevabı; çıkış kartı; gelecek haftanın hazırlığı	Çıkış Kartı

Makale kritiği

Makale seçim ölçütleri. Bu haftanın makalesi bir **müdahale çalışması** olmalıdır: bir yöntem, program ya da materyalin etkisini sınayan deneysel ya da yarı-deneysel bir çalışma. Seçerken şunlara bakın: (1) Türkçe ya da öğrencilerin rahat okuyabileceği İngilizce; (2) yöntem bölümünde desen adlandırılmış ve tercihen şemalaştırılmış; (3) eğitim alanından, mümkünse sosyal bilgiler ya da yakın bir alandan; (4) ölçme araçları bölümünde en az bir ölçek kullanılmış; (5) **kusursuz olmayan** bir makale — özellikle kayıp bildirimi, uygulama sadakati ya da kararlılık kanıtı eksik olan bir makale mercek için idealdir.

Blok yönetimi. Grupları 4–5 kişilik kurun. İlk on beş dakikada beş sabit soruyu, ikinci on beş dakikada **Tehdit Denetimi** bölümünü doldursunlar. Her gruba on bir tehditten ikisini "sözcülük alanı" olarak verin; bütün gruplar bütün tehditleri tararlar ama sunumda yalnızca kendi tehditlerini aktarırlar. Böylece otuz dakikada bütün tehditler sınıfta konuşulmuş olur.

Sözcülük sırası. Tehditleri sırayla değil, **makalede en görünür olandan başlayarak** aktarttırın. Genellikle denek özellikleri ve denek kaybı en kolay bulunanlardır; veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi ise neredeyse hiçbir makalede yazmaz — bu "yokluk" bulgusunun kendisi öğreticidir. Sınıfa şunu sordurun: **yazar bu tehdide hiç değinmemiş; bu, tehdidin yok olduğu anlamına gelir mi?**

Beklenen tıkanma. İki yaygın tıkanma vardır. Birincisi, grupların makalede "tehdit" sözcüğünü aramasıdır; hatırlatın: tehdit sözcükte değil, **yöntem bölümünün ayrıntısında** aranır — kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş, kim uygulamış, kim puanlamış. İkincisi, her tehdidi bulan grubun makaleyi tümüyle geçersiz saymasıdır. Şu ilkeyi tahtaya yazın: **tehdit bulmak makaleyi çürütmez; yazarın o tehdide karşı ne yaptığını (ya da yapmadığını) görünür kılar.**

Atölye

Amaç. Bir ölçek makalesinde geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını sistemli biçimde avlamak ve "hangi kanıt var, hangisi yok, hangi cümle kanıttan fazlasını iddia ediyor?" sorularını yanıtlamak. Bu atölye, Uygulama Yaprağı 5'in dördüncü ve beşinci maddelerinin doğrudan hazırlığıdır.

Makale seçimi. Türkçe bir **ölçek geliştirme** ya da **ölçek uyarlama** makalesi seçin; DergiPark'ta açık erişimli olsun ki öğrenciler evde yeniden okuyabilsin. Uyarlama makalesi seçerseniz atölye daha zengin olur: izin, çeviri–geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA adımlarının hepsi tek metinde aranabilir.

Adımlar. (1) Gruplar Ölçek İnceleme Formu'nun **Kanıt Avı** tablosunu doldurur: her kanıt türü için "var / kısmen / yok" ve **sayfa numarası**. (2) Bulunan her kanıt için "hangi işlemle toplanmış?" sütunu doldurulur — "uzman görüşü alınmıştır" gibi işlemsiz cümleler **kısmen** sayılır. (3) Güvenirlik bölümünde hangi katsayının hangi örneklemden geldiği izlenir: özgün çalışmadan mı, bu çalışmadan mı? (4) Gruplar makaleden **kanıttan fazlasını iddia eden bir cümle** bulup düzeltilmiş hâlini yazar. (5) Son beş dakikada her grup tek cümlelik bulgusunu okur.

Vurgulanacak nokta. Atölyenin asıl öğrettiği şey eksik bulmak değil, **kanıt ile iddia arasındaki mesafeyi ölçmektir**. Kapanışta şu soruyu sorun: "Bu ölçeği kendi çalışmanızda kullanacak olsaydınız, yazardan hangi ek bilgiyi isterdiniz?" Cevaplar, öğrencilerin kendi ölçme bölümlerinde yazması gereken cümlelerin listesidir.

Yetişemezseniz. (1) ve (3) adımlarını sınıfta tutun; (2) ve (4) adımlarını ödev olarak bırakın. Kanıt Avı tablosunun doldurulmuş hâli gelecek haftanın açılışında beş dakikada gözden geçirilebilir.

Değerlendirme

Bu haftanın çıktısı. Uygulama Yaprağı 5 (ölçme aracı planı, desen kararı ve iç geçerlik tehditleri tablosu), izleyen dersin başlangıcına kadar teslim edilir. Kabul ölçütü nettir: **on bir tehdidin hepsi için bir satır doldurulmuş olmalı** ve kontrol edilemeyen tehditler sınırlılık cümlesine taşınmış olmalıdır.

Mercek formu ve tehdit denetimi. Grup çalışmasında doldurulan form ders sonunda toplanır ve dört ölçütlü rubrikle 16 puan üzerinden değerlendirilir. Bu haftanın rubriğinde üçüncü ölçüt "Tehdit okuma", dördüncü ölçüt "Ölçme kanıtını okuma" olarak özelleştirilmiştir.

Sınıf içi gözlem. İki şey kaydedilir: (a) grubun bir tehdidi makalenin ayrıntısından (sayı, kişi, süre) çıkarabilmesi, (b) tehdit bulmakla makaleyi çürütmeyi ayırt edebilmesi. İkincisi, dokuzuncu haftada nitel inandırıcılık ölçütleri tartışılırken yeniden karşılaştırılır.

Ölçme dengesi (öneri). Uygulama Yaprakları %40, haftalık makale kritikleri %25, atölye çıktıları %15, final %20. Bu hafta atölye çıktısı (Ölçek İnceleme Formu) not defterine geçer; çünkü öğrencilerin kendi ölçme bölümlerini yazarken kullanacakları tek somut modeldir.

Sık karşılaşılan güçlükler ve müdahaleler

Güçlük	Nasıl anlaşılır	Müdahale
Seçkisiz seçim ile seçkisiz atamanın karıştırılması	"Örneklem seçkisiz seçildiği için gruplar denktir" cümlesi duyulur	Tahtaya iki sütun açın: "evrenden örnekleme" ve "örneklemden gruplara". Her öğrenciden kendi çalışmasında hangisini yapabildiğini tek cümleyle yazmasını isteyin.
Tehdit listesini ezberleme çabası	Öğrenciler on bir başlığı sıraya dizmeye çalışır, örnek üretemez	Listeyi ezberletmeyin. Tek bir bulgu verin ("özel okul öğrencileri daha başarılı") ve on bir öğrenciye birer tehdit dağıtıp her birinden **bir replik** üretmesini isteyin. Tehdit, cümleyle öğrenilir.
"Yarı-deneysel desen zayıftır" karamsarlığı	Kendi tasarımını kuramayacağını düşünen, vazgeçmeye eğilimli öğrenciler	Üç meşru yolu tahtaya yazın: denklik kanıtı sunmak, küme düzeyinde kura kullanmak, denksizliği kabul edip sınırlılık yazmak. Meşru olmayan tek şeyin "gruplar denktir" demek olduğunu vurgulayın.
Cronbach alfanın tek kanıt sanılması	"Alfa ,89, ölçek güvenilir ve geçerli" cümlesi	Alfanın **söylemediği** üç şeyi tahtaya yazdırın: kararlılık, tek boyutluluk, geçerlik. Sonra her öğrenciden kendi deseninin hangi güvenirlik kanıtını zorunlu kıldığını yazmasını isteyin.
Ölçek geliştirmeye kalkışma hevesi	Dönem projesinde "kendi ölçeğimi geliştireceğim" diyen öğrenciler	On adımlı listeyi gösterip her adıma bir tarih yazdırın; takvimin tutmadığını kendileri görsün. Var olan bir aracı izinle kullanmanın neden daha güçlü olduğunu Tablo 5.7 üzerinden gösterin.
Atölyede makalede kanıt bulamama	Gruplar "makalede bunlar yazmıyor" deyip durur	"Yok" da bir bulgudur; forma **yok** yazdırıp sayfa yerine "aranan yer" sütununu doldurtun. Sonra sorun: bu eksiklik, ölçeği kullanılamaz kılar mı,

Güçlük	Nasıl anlaşılır	Müdahale
		yoksa sizin ek kanıt toplamanızı mı gerektirir?

Sonraki haftaya köprü

Bu hafta iki iş yaptık: farkın gerçekten müdahaleden gelip gelmediğini sorgulamayı öğrendik ve ölçtüğümüz şeyin gerçekten o şey olduğunu savunmanın yollarını gördük. Gelecek hafta elimizdeki sayılara geçiyoruz: **Hafta 6 · Nicel Veri Analizi.** Büyük soru: bir sayı ne zaman bulgu olur? Orada bu haftanın kararları doğrudan işe yarayacak; çünkü hangi analizi yapabileceğinizi deseniniz ve ölçek düzeyiniz belirler — ve güvenilmez bir araçtan gelen puanlarla yapılan hiçbir analiz güvenilir sonuç vermez.

Öğrenciye verilecek hazırlık: (1) Kitabın 6. bölümünün Oku kısmını okumak. (2) Uygulama Yaprağı 5'i tamamlamak — özellikle tehdit tablosunun on bir satırını da doldurmak. (3) Kullanmayı planladığı her ölçek için izin talebini **yazıp göndermek**; yanıt gelmese de gönderilen iletiyi saklamak. (4) Kendi verisi için hangi güvenirlik kanıtını hangi tarihte toplayacağını takvime yazmak.